

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 161

부채를 갚으니 두 잣대가 화해했다

노트 160이 남긴 부채 --- 다섯 노트가 뒤집힌 열을 보고 있었다. 방향을 반영해 다시 재니 서로 어긋나던 두 잣대가 같은 말을 한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 160이 `entry_friction` 이 여섯 도메인에서 라벨에 맞춰 뒤집혀 있음을 찾고 부채를 남겼다 — 노트 155부터 159까지 다섯 노트가 뒤집힌 열에 안 뒤집힌 사전 부호를 대고 있었다. 갚았다. `lab/lever.py` 에 `prior_of(축, 도메인)` 을 넣어 `axis_orient.json` 을 읽고 뒤집힌 곳에서는 사전 부호도 뒤집는다. 다시 재니 입장 마찰이 돌아왔다 — 능형에서 0/8이 5/8로, 배경에서 2/8이 6/8로 올랐다. “어느 통제로도 안 고쳐지는 축”은 축이 아니라 장부의 문제였다. 전체 표도 움직인다. 선형 둘이 제일 크게 오른다 — F6 능형과 F9 순위우도가 78%에서 89%로, F10 도메인수축이 64%에서 75%로. 배경은 81%→86%, 부스팅은 83% 그대로다. 크기 가중으로 보면 다섯이 전부 91~93%로 모인다. 그리고 제일 중요한 것 — 서로 어긋나던 두 잣대가 화해했다. 노트 156은 판 ρ 가 “자료 부호”와는 -0.872 로, “사전 부호”와는 $+0.564$ 로 반대 방향으로 붙는다고 적었고 그 모순을 설명 못 했다. 방향을 바로잡으니 사전 부호 쪽이 $+0.564$ 에서 -0.564 로 뒤집혀 두 잣대가 같은 부호가 된다. 노트 156의 핵심 — “판을 잘 맞힐수록 손잡이를 못 돌린다” — 은 이제 두 잣대 모두에서 확인된다. 판 4 · 5위인 선형 둘이 손잡이 1위이고 판 1 · 2위인 부스팅 둘이 아래다. 모순이었던 것은 현상이 아니라 뒤집힌 열이었다.

Table 1: 사전 부호는 원 방향 기준이다.

이전	PRIOR[axis]
이후	PRIOR[axis] × (−1 if 뒤집힌 도메인)

Table 2: 축별 사전 부호 일치. 방향 보정 반영.

	F18 배경	F6 능형
타깃 폭	9/9	9/9
굿즈 규모	8/8	8/8
장소 노출	5/7	7/7
입장 마찰	6/8	5/8
미디어 푸시	3/4	3/4

1. 장부를 고쳤다

`lab/lever.py` 의 사전 부호를 상수에서 함수로 바꿨다.

주장 1. 입장 마찰이 돌아왔다. 능형 0/8 → 5/8, 배경 2/8 → 6/8. 노트 155가 “내 상식이 틀렸나”를 의심하고 156 · 157 · 158 · 159가 “어느 통제로도 안 고쳐진다”를 반복한 그 축이다.

반증 조건. 여전히 다섯 축 중 제일 낮다(5/8 · 6/8). 방향을 고쳐도 완전히 맞지는 않는다 — 노트 155의 선택 설명(“유료를 거는 팝업은 원래 수요가 있다”)이 남는다.

미디어 푸시가 4/4에서 3/4로 내려간 것도 같은 이유다 — 애니에서 `media_push` 도 뒤집혀 있어서

Table 3: 사전 부호 일치. 판 ρ 내림차순.

	판 ρ	전	후	가중
F18 배경	+0.4491	81%	86%	93%
F8 부스팅	+0.4341	83%	83%	92%
F10 도메인수축	+0.3735	64%	75%	91%
F6 능형	+0.3671	78%	89%	93%
F9 순위우도	+0.3519	78%	89%	93%

(`axis_orient.json` 의 두 번째 항목) 사전 부호가 같이 뒤집혔고, 거기서 어긋난다.

2. 표가 움직인다

주장 2. 선형 둘이 제일 크게 오른다(+11%p). 뒤집힌 열에 제일 크게 벌받던 것이 선형이었다 — 트리는 부호가 뒤집혀도 분기로 흡수할 수 있지만 선형은 계수 하나가 통째로 뒤집힌다.

반증 조건. 크기 가중으로 보면 다섯이 91~93%로 모인다. 정식화 사이 차이는 크기 가중에서 거의 사라진다 — 갈리는 것은 작은 칸들이다.

3. 두 잣대가 화해했다

노트 156이 모순을 남겼다. 판 ρ 가 “그 도메인 자료의 부호”와는 -0.872 로 붙고 “내 사전 부호”와는 $+0.564$ 로 붙는다 — 반대 방향이다. 그때는 “부스팅이 상식은

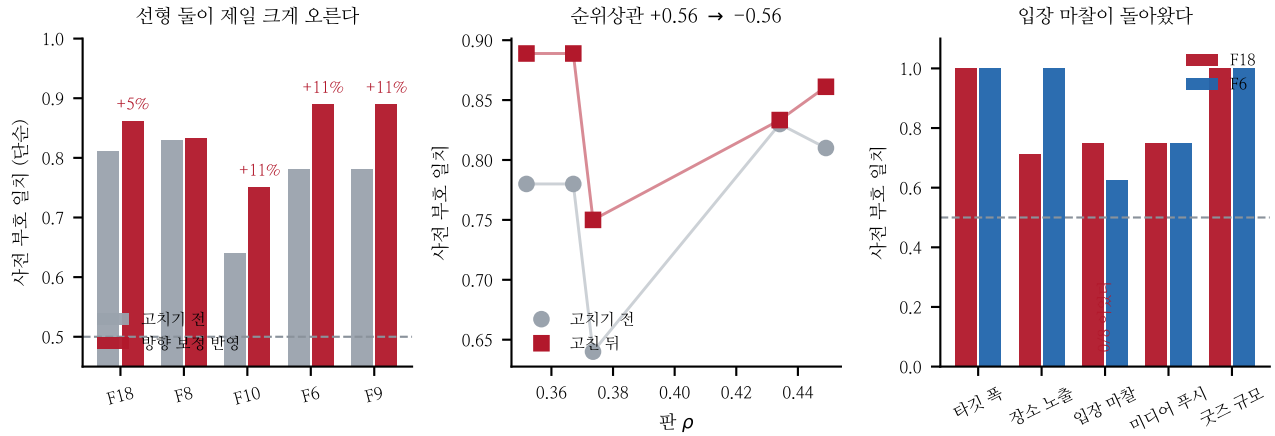


Figure 1: 왼쪽 — 선형 둘이 제일 크게 오른다. 가운데 — 판과 부호의 관계가 +0.56에서 -0.56으로 뒤집힌다. 오른쪽 — 입장 마찰이 돌아왔다.

Table 4: 판 ρ 와의 순위상관.

	고치기 전	고치기 뒤
사전 부호 일치	+0.564	-0.564
가중 부호 일치	—	-0.600
자료 부호 일치 (노트 156)	-0.872	—

Table 5: 남은 것.

입장 마찰	5/8 — 방향을 고쳐도 제일 낮다
애니	media_push 도 뒤집혀 있다 — 왜
가중	다섯이 91~93%로 모인다 — 변별력이 없다

따르고 자료는 안 따른다”로 읽었다.

주장 3. 모순이 사라진다. 사전 부호 쪽이 +0.564에서 -0.564로 뒤집혀 자료 부호 쪽(-0.872)과 같은 방향이 된다. 어긋난 것은 현상이 아니라 뒤집힌 열이었다.

반증 조건. 노트 156이 “부스팅은 상식을 따르고 자료를 안 따른다”로 붙인 해석은 폐기한다. 실제로는 둘 다 안 따르고, 상식을 따르는 것처럼 보인 이유가 장부 오류였다.

주장 4. 그래서 노트 156의 핵심은 더 단단해진다 — “판을 잘 맞힐수록 손잡이를 못 돌린다”가 이제 두 잣대 모두에서 확인된다. 판 4 · 5위인 선형 둘이 손잡이 1위(89%)이고 판 1 · 2위인 부스팅 둘이 86% · 83%다.

반증 조건. 정식화가 다섯뿐이라 -0.564의 표준오차가 크다. 다만 부호가 뒤집힌 것이 아니라 모순이 해소된 것이라 방향은 믿을 만하다.

마지막 줄이 다음 잣대 문제다. 크기 가중 부호 일치가 다섯 정식화를 91%와 93% 사이에 몰아넣는다. 변별이 안 되면 순위표 열로 못 쓴다 — 단순과 가중 사이 어딘가에 쓸 만한 눈금이 있다.